# Контрольная работа №2

## Вариант 1

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+3x^2+3>0$, систему неравенств $\begin{cases} x^2-x\le 1 \\ x^3-x>-3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+2n+1}{n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\ln(1+x^2)$, в точке $x_0$=1. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^3-3x+2}{x^2+2x-3}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 2

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3-10x^2-5>0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+4x^2}\le 2\\ x^2-3x>-1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2-2n+1}{n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x\ln x$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-2x^4-3x+2}{x^3+3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 3

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+5x+1<0$, систему неравенств $\begin{cases} \mathbf{1-x^3 \le 0} \\ \mathbf{x^3-x<3} \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{3n^2-2n+1}$: <br> 1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$; <br> 2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$. <br> 3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\cos\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-3x^3-3x^2+2}{x^2-3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 4

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+10x-5<0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+x^2}\le 5\\ x^3-2x>1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 5 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{3n^2+2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x^2\ln(x+1)$, в точке $x_0$=-0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^4+5x+2}{x^3-2x-1}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 5

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+3x^2+3>0$, систему неравенств $\begin{cases} x^2-x\le 1 \\ x^3-x>-3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 5 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{2n^2+5n}{5n^2+n-1}$: <br> 1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$; <br> 2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$. <br> 3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $a$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x\ln x$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-2x^4-3x+2}{x^3+3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 6

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3-10x^2-5>0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+4x^2}\le 2\\ x^2-3x>-1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{n^2+2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $a$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\ln(1+x^2)$, в точке $x_0$=1. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^3-3x+2}{x^2+2x-3}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 7

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+5x+1<0,$ систему неравенств $\begin{cases}\mathbf{1-x^3\le 0}\\ \mathbf{x^3-x<3}\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{n^2-2n+1}$**:**<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения ***a*** и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x^2\ln(x+1),$ в точке $x_0$=-0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^4+5x+2}{x^3-2x-1}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 8

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+10x-5<0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+x^2}\le 5\\ x^3-2x>1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{2n^2-2n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\cos\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-3x^3-3x^2+2}{x^2-3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 9

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+3x^2+3>0$, систему неравенств $\begin{cases} x^2-x\le 1 \\ x^3-x>-3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+2n+1}{n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $a$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\ln(1+x^2)$, в точке $x_0$=1. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^3-3x+2}{x^2+2x-3}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 10

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3-10x^2-5>0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+4x^2}\le 2\\ x^2-3x>-1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2-2n+1}{n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x\ln x$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-2x^4-3x+2}{x^3+3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 11

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+5x+1<0$, систему неравенств $\begin{cases} \mathbf{1-x^3 \le 0} \\ \mathbf{x^3-x<3} \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{3n^2-2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\cos\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-3x^3-3x^2+2}{x^2-3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 12

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+10x-5<0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+x^2}\le 5\\ x^3-2x>1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 5 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{3n^2+2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x^2\ln(x+1)$, в точке $x_0$=-0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^4+5x+2}{x^3-2x-1}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 13

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+3x^2+3>0$, систему неравенств $\begin{cases} x^2-x\le 1 \\ x^3-x>-3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 5 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{2n^2+5n}{5n^2+n-1}$: <br> 1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$; <br> 2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$. <br> 3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $a$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x\ln x$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-2x^4-3x+2}{x^3+3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 14

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3-10x^2-5>0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+4x^2}\le 2\\ x^2-3x>-1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{n^2+2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\ln(1+x^2)$, в точке $x_0$=1. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^3-3x+2}{x^2+2x-3}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 15

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+5x+1<0$, систему неравенств $\begin{cases} 1-x^3 \le 0 \\ x^3-x<3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{n^2-2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения ***a*** и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x^2\ln(x+1)$, в точке $x_0$=-0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^4+5x+2}{x^3-2x-1}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 16

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+10x-5<0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+x^2}\le 5\\ x^3-2x>1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{2n^2-2n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\cos\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-3x^3-3x^2+2}{x^2-3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 17

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+3x^2+3>0$, систему неравенств $\begin{cases} x^2-x\le 1 \\ x^3-x>-3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+2n+1}{n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $a$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\ln(1+x^2)$, в точке $x_0$=1. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^3-3x+2}{x^2+2x-3}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 18

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3-10x^2-5>0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+4x^2}\le 2\\ x^2-3x>-1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2-2n+1}{n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x\ln x$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-2x^4-3x+2}{x^3+3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 19

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+5x+1<0$, систему неравенств $\begin{cases} \mathbf{1-x^3 \le 0} \\ \mathbf{x^3-x<3} \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{3n^2-2n+1}$: <br> 1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$; <br> 2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$. <br> 3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\cos\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-3x^3-3x^2+2}{x^2-3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 20

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+10x-5<0,$ систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+x^2}\le 5\\ x^3-2x>1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 5 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{3n^2+2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x^2\ln(x+1),$ в точке $x_0$=-0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^4+5x+2}{x^3-2x-1}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 21

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+3x^2+3>0$, систему неравенств $\begin{cases} x^2-x\le 1 \\ x^3-x>-3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 5 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{2n^2+5n}{5n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения ***a*** и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x\ln x$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-2x^4-3x+2}{x^3+3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 22

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3-10x^2-5>0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+4x^2}\le 2\\ x^2-3x>-1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{n^2+2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\ln(1+x^2)$, в точке $x_0$=1. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^3-3x+2}{x^2+2x-3}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 23

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+5x+1<0,$ систему неравенств $\begin{cases}1-x^3\le 0\\ x^3-x<3\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{n^2-2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения ***a*** и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x^2\ln(x+1),$ в точке $x_0$=-0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^4+5x+2}{x^3-2x-1}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 24

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+10x-5<0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+x^2}\le 5\\ x^3-2x>1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{2n^2-2n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\cos\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-3x^3-3x^2+2}{x^2-3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 25

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+3x^2+3>0$, систему неравенств $\begin{cases} x^2-x\le 1 \\ x^3-x>-3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+2n+1}{n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $a$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\ln(1+x^2)$, в точке $x_0$=1. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^3-3x+2}{x^2+2x-3}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 26

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3-10x^2-5>0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+4x^2}\le 2\\ x^2-3x>-1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 3 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2-2n+1}{n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x\ln x$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-2x^4-3x+2}{x^3+3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 27

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+5x+1<0$, систему неравенств $\begin{cases} \mathbf{1-x^3 \le 0} \\ \mathbf{x^3-x<3} \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{3n^2-2n+1}$: <br> 1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$; <br> 2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$. <br> 3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\cos\left(\dfrac{1}{x-1}\right)$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-3x^3-3x^2+2}{x^2-3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 28

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+10x-5<0,$ систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+x^2}\le 5\\ x^3-2x>1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 5 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{3n^2+2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $\boldsymbol{a}$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x^2\ln(x+1),$ в точке $x_0$=-0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$ . Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^4+5x+2}{x^3-2x-1}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 29

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3+3x^2+3>0$, систему неравенств $\begin{cases} x^2-x\le 1 \\ x^3-x>-3 \end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 5 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{2n^2+5n}{5n^2+n-1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(\varepsilon)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения ***a*** и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=x\ln x$, в точке $x_0$=0,5. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{-2x^4-3x+2}{x^3+3x-4}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |

# Контрольная работа №2

## Вариант 30

Отчёт представить в виде документа Microsoft Word. Файл следует назвать по следующей схеме **pin_10_Ivanov_P_A_KR2** (группа, фамилия, инициалы, номер КР). Отчет должен содержать номер варианта, по каждому выполненному заданию: № задания, текст задания; команды, скопированные из командного окна, с комментариями к ним и результаты их выполнения.

| | |
|---|---|
| **1.** | Решить неравенство $x^3-10x^2-5>0$, систему неравенств $\begin{cases}\sqrt{1+4x^2}\le 2\\ x^2-3x>-1\end{cases}$, получить точный и приближённый ответ (округлить до 4 знаков). |
| **2.** | Для последовательности $x_n=\dfrac{n^2+n}{n^2+2n+1}$:<br>1) найти $a=\lim_{n\to\infty} x_n$;<br>2) вычислить $n_0(0{,}01)$ такой, что при всех $n > n_0(0{,}01)$ выполняется неравенство $\lvert x_n-a\rvert<\varepsilon$.<br>3) построить график последовательности и записать предположения о ее монотонности, ограниченности, сходимости. Нанести координатную сетку, отобразить оси линиями черного цвета, подписать их. Подписать графическое окно, указать значения $a$ и $n_0(0.01)$. |
| **3.** | Найти производную заданной функции $f(x)=\ln(1+x^2)$, в точке $x_0$=1. Вывести символьное выражения для касательной к графику функции в точке $x_0$. Построить график функции и касательную к нему в точке $x_0$ на промежутке [$x_0$-1; $x_0$ +1]. |
| **4.** | Найти точки разрыва функции $f(x)=\dfrac{2x^3-3x+2}{x^2+2x-3}$. и вычислить односторонние пределы функции в них. Найти асимптоты графика функции. Вычислить первую производную функции и найти экстремумы и промежутки ее возрастания и убывания. Построить график функции и асимптоты в одной системе координат. |